Problema 1: Análise de Custos de Serviços em Nuvem

Uma empresa de tecnologia utiliza diferentes serviços de computação em nuvem para manter suas aplicações e sistemas em funcionamento. A infraestrutura utiliza cinco serviços: processamento (CPU), armazenamento, banco de dados, transferência de dados e execução de funções. Durante os últimos cinco meses, a empresa registrou a quantidade utilizada de cada serviço e o custo total mensal. Esses registros estão disponíveis no arquivo `consumo_servicos.csv`, contendo as quantidades consumidas e o valor total pago em cada mês. A equipe de infraestrutura deseja utilizar esses registros para determinar o custo unitário de cada serviço e, com isso, estimar os gastos futuros e identificar oportunidades de redução de custos. A previsão de utilização dos serviços para o próximo mês está disponível no arquivo `previsao.csv`.

Utilizando os dados fornecidos, responda:

(a) Determine o custo unitário de cada um dos cinco serviços de computação em nuvem, utilizando os registros de utilização e faturamento dos últimos cinco meses.

(b) Verifique se os custos unitários encontrados reproduzem os valores totais de faturamento registrados nos cinco meses. Apresente os valores calculados e compare-os com os valores originais.

(c) Considerando a previsão de utilização dos serviços para o próximo mês, qual será o custo total estimado da infraestrutura?

(d) Suponha que a empresa consiga reduzir em 20% a utilização de apenas um dos cinco serviços no próximo mês. Qual serviço deveria ser escolhido para proporcionar a maior economia financeira? Qual seria a economia estimada e o novo custo total previsto? Considerando que o mesmo padrão de utilização se mantenha, qual seria a economia acumulada ao longo de 12 meses?